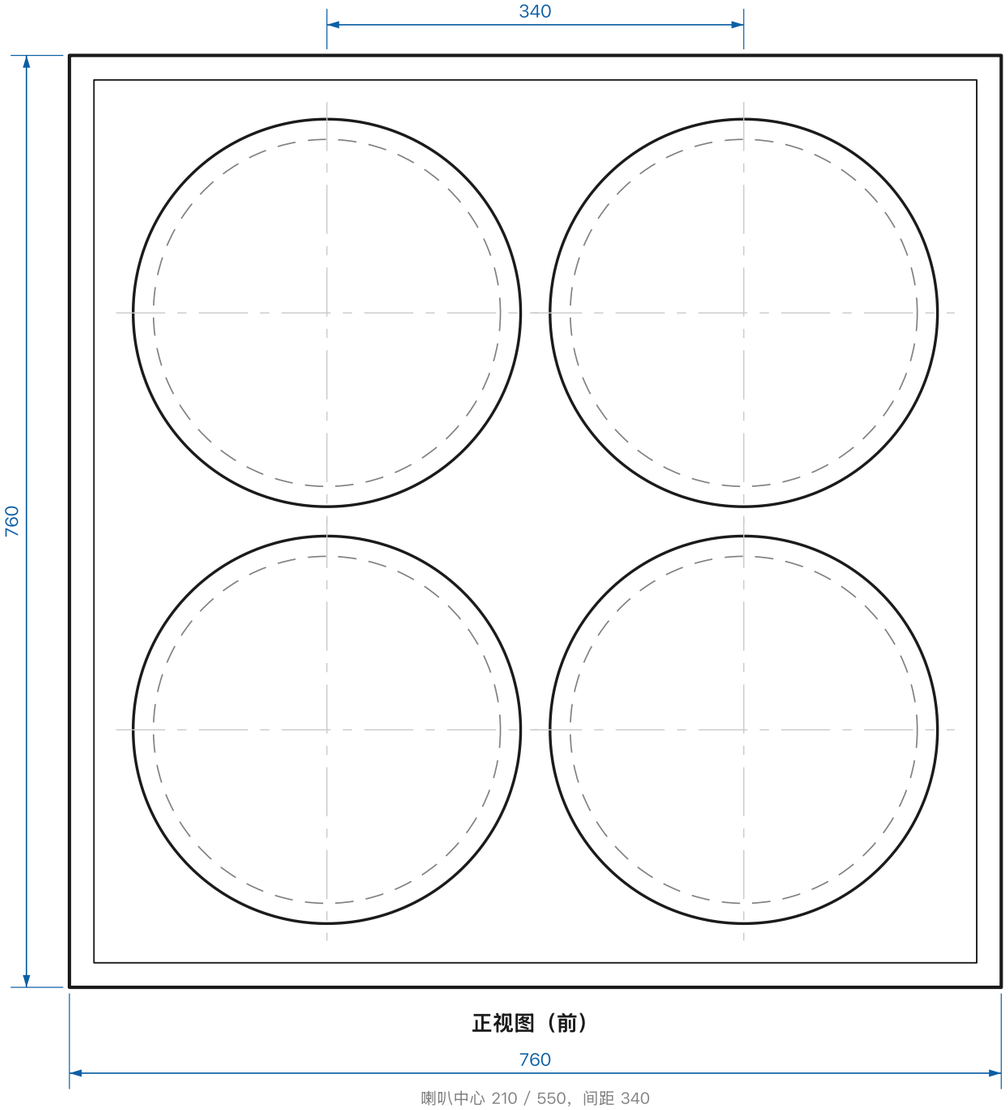
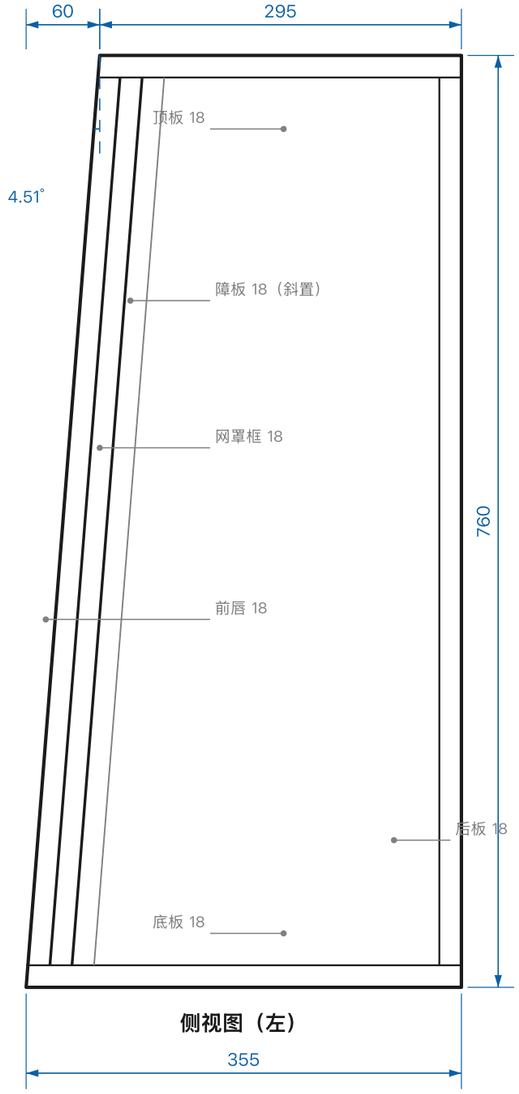


正视图（前）

760

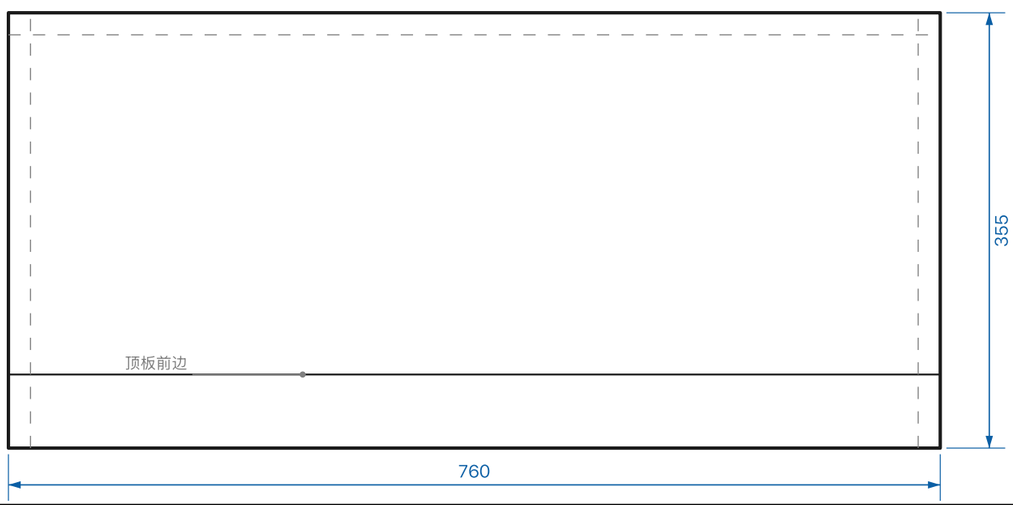
喇叭中心 210 / 550，间距 340



侧视图（左）

355

俯视图（上）



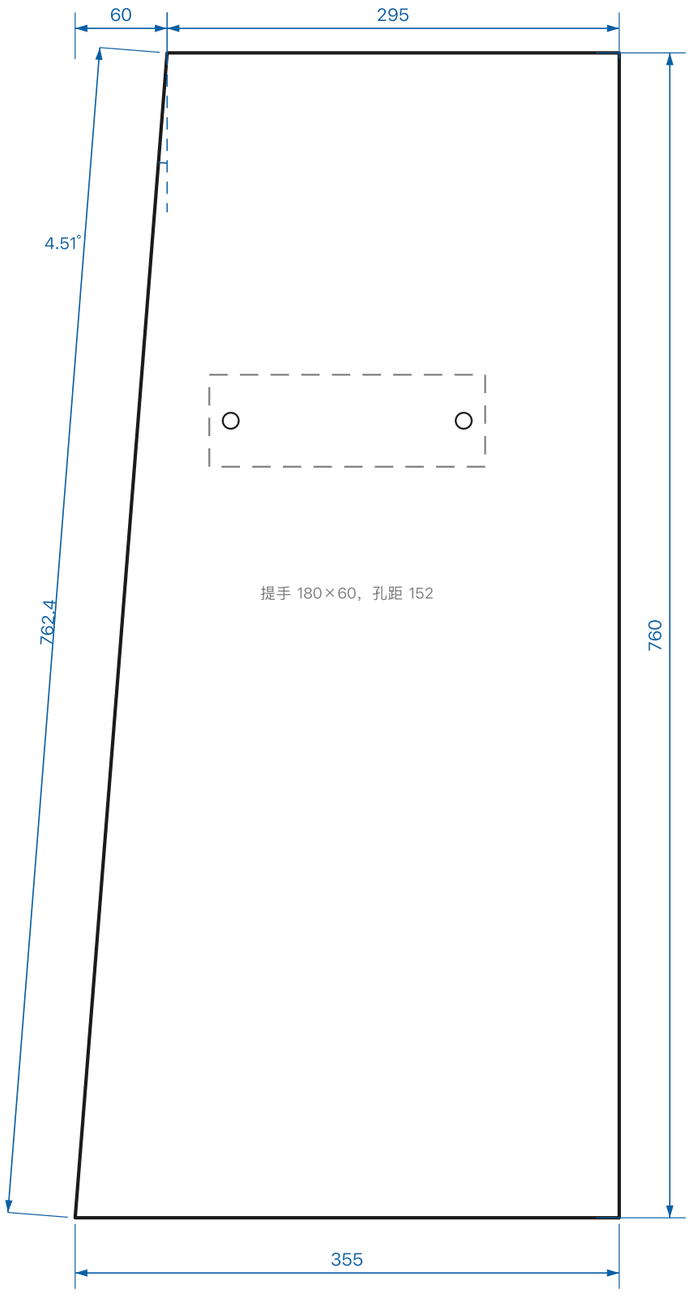
说明

1. 单位 mm，未注公差 ±1，对角线误差 < 2。
2. 板材 18mm 桦木多层板（桦木胶合板）。
3. 外形参考 Marshall 1960A：760×760×355。
4. 前脸后倾 4.51°，顶面比底面窄 60。
5. 障板前面比外前脸后退 36（法向），
   网罩框厚 18，形成 18 前唇（喷漆后为黑色凹边）。
6. 障板斜置，喇叭轴线上仰 4.51°。
7. 内角接缝必须打胶密封（气密=低频）。
8. 组装后量对角线，误差 < 2 再批灰喷漆。
9. 外棱 R6 圆角、提手/脚轮位置见图 09；未计漆膜厚度。



轴测示意（不含网布与漆面）

412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
总装三视图	01 / 08	1:5



侧板（左右各 1，形状相同）

加工要点

- 共 2 件，左右完全一样，不用分左右。
- 前边（长边）斜切 4.51°：底部长 355，顶部长 295，即顶面比底面内收 60。
- 斜边长度 762.4（=760 / cos4.51°）。
- 下料时留 1~2mm 余量，组装前再修到位。
- 纹理方向：长边顺纹，强度更好。
- 提手：表面式金属拉手（中心距 152），在板上钻 2 个 Ø6.5 通孔，用 M5 螺栓对穿；内侧可垫 30mm 垫片分散受力。
- 板面若翘曲，以凹面朝内、凸面朝外。
- 侧板前缘是箱体的外轮廓，必须与顶/底板前缘对齐，误差控制在 1mm 内。
- 组装后外棱全部 R6 倒角（见 09 图）。

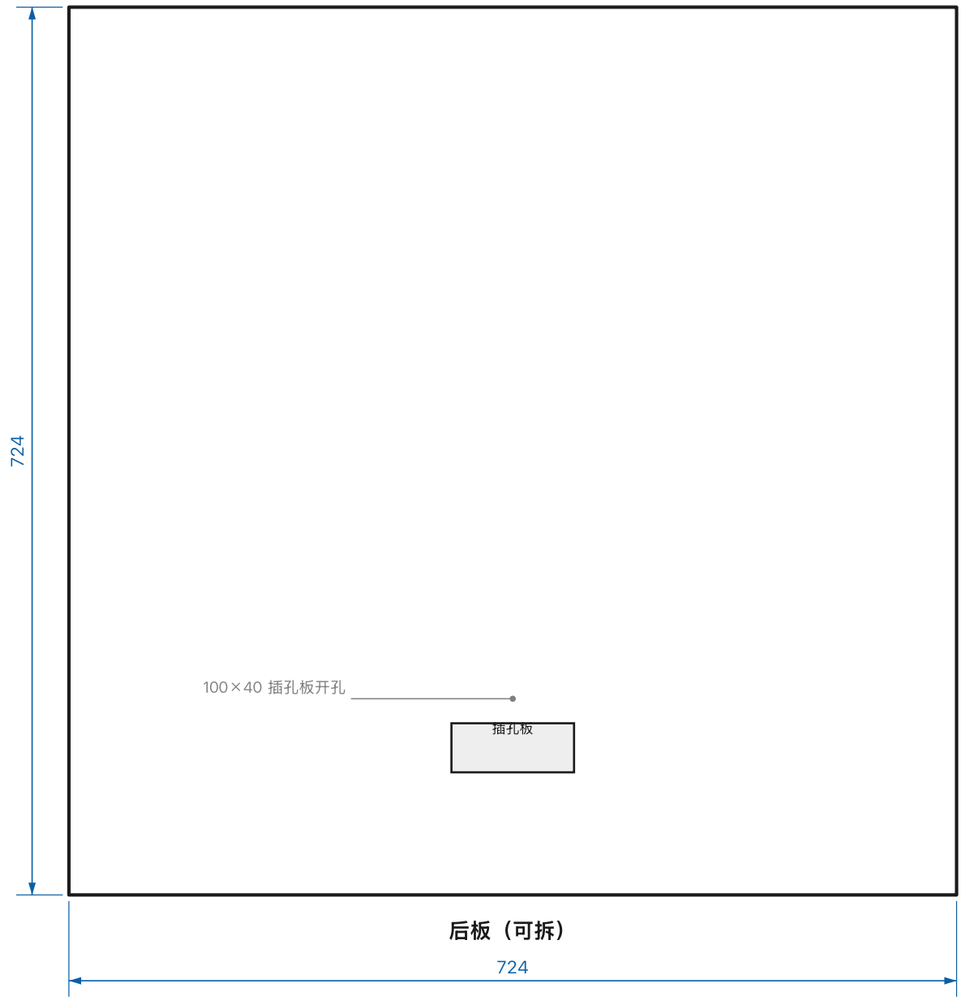
画线方法

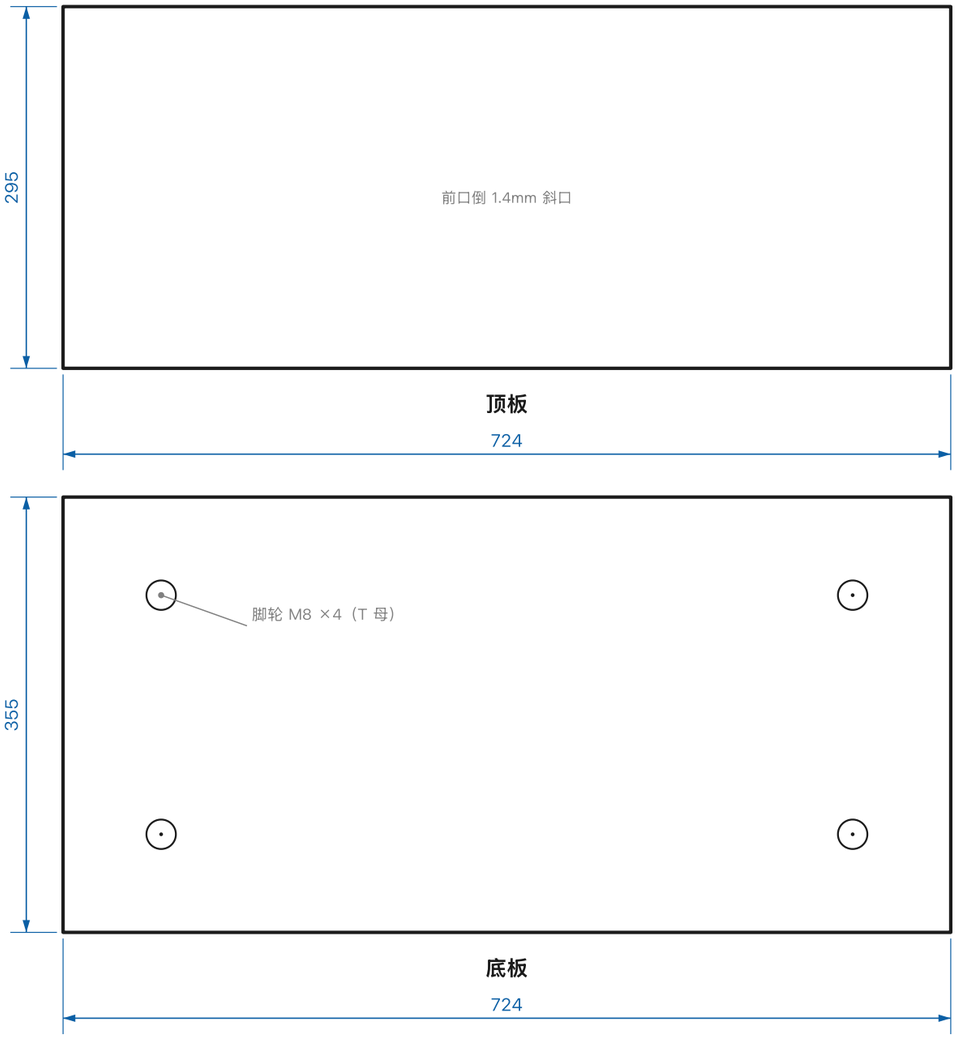
1) 先切出 760 × 355 的矩形；
2) 从底边前角沿后边量 760（全高）；
3) 沿顶边向内量 60 得一点；
4) 两点连线即为前斜边，沿线锯切、刨平。
   也可以按 1 : 12.67 的斜度尺画线。

两块板切完叠在一起对一下，斜边应完全重合；有一点不齐，组装后就会变成箱体的扭斜。

412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
侧板（2 件）	02 / 08	1:4

18mm 桦木多层板





加工说明

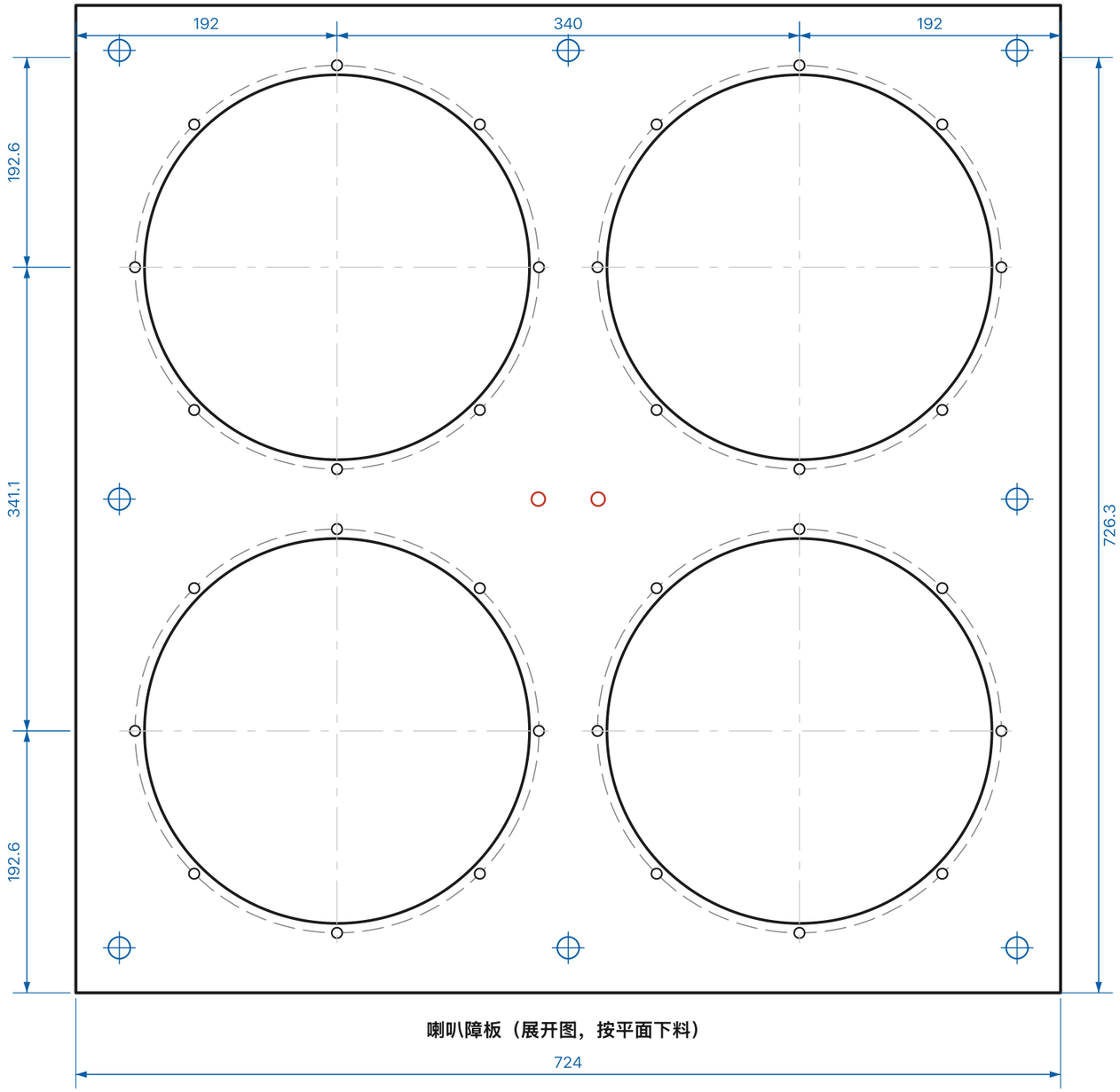
后板：四周用 4×35 木螺丝拧入 18×18 托条（间距约 150），建议加 3mm 泡棉密封条；
插孔板开孔位置可按自己习惯上下移动。

顶板：前口与斜置障板相接，需倒 4.51° 斜口，倒角量约 1.4mm（刨或砂盘修）。

底板：脚轮 2 万向装后侧、2 定向装前侧；家用也可只装 4 个橡胶脚垫。

通用：所有板件切好后先试装（含障板、网罩框），确认无误再包皮。

412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
顶板 / 底板 / 后板	03 / 08	1:5



喇叭障板（展开图，按平面下料）

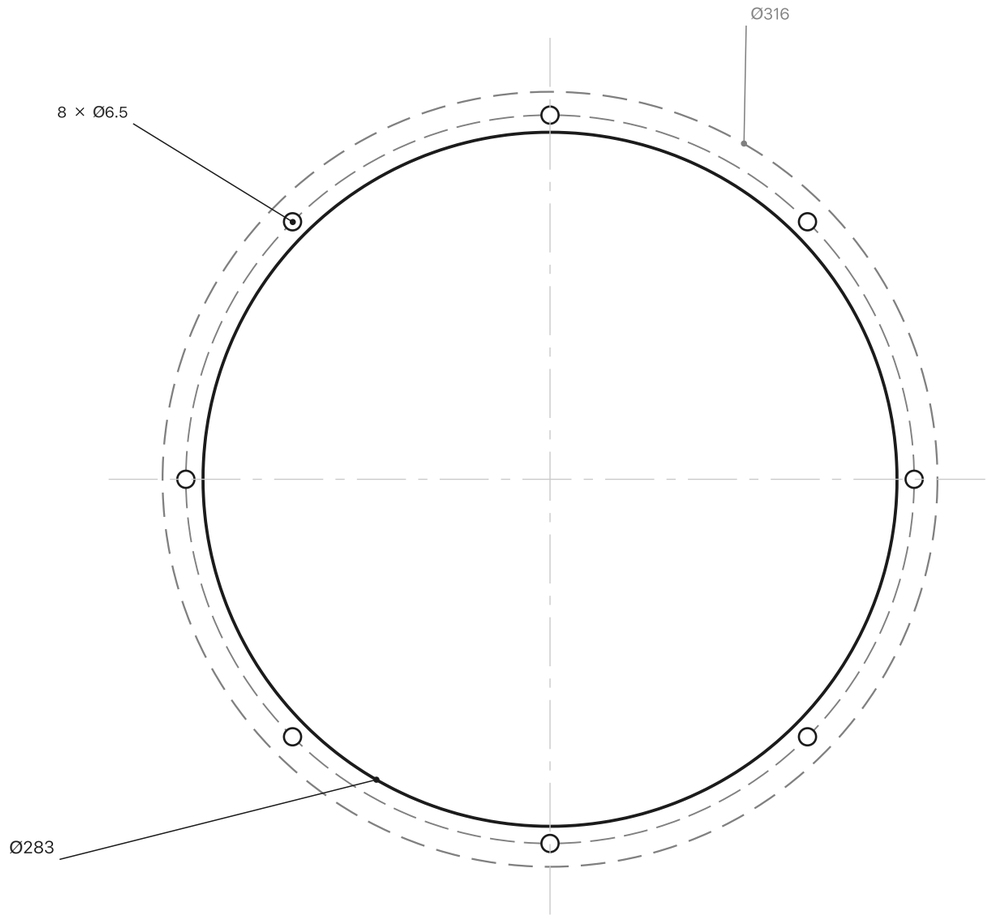
开孔：4 × Ø283 喇叭孔 · Ø297 螺孔圆上 8 × Ø6.5（共 32） · 2 × Ø10 过线孔（红）

端面：上下两端倒 4.51° 斜口（约 1.4mm），保证与顶板/底板贴合。

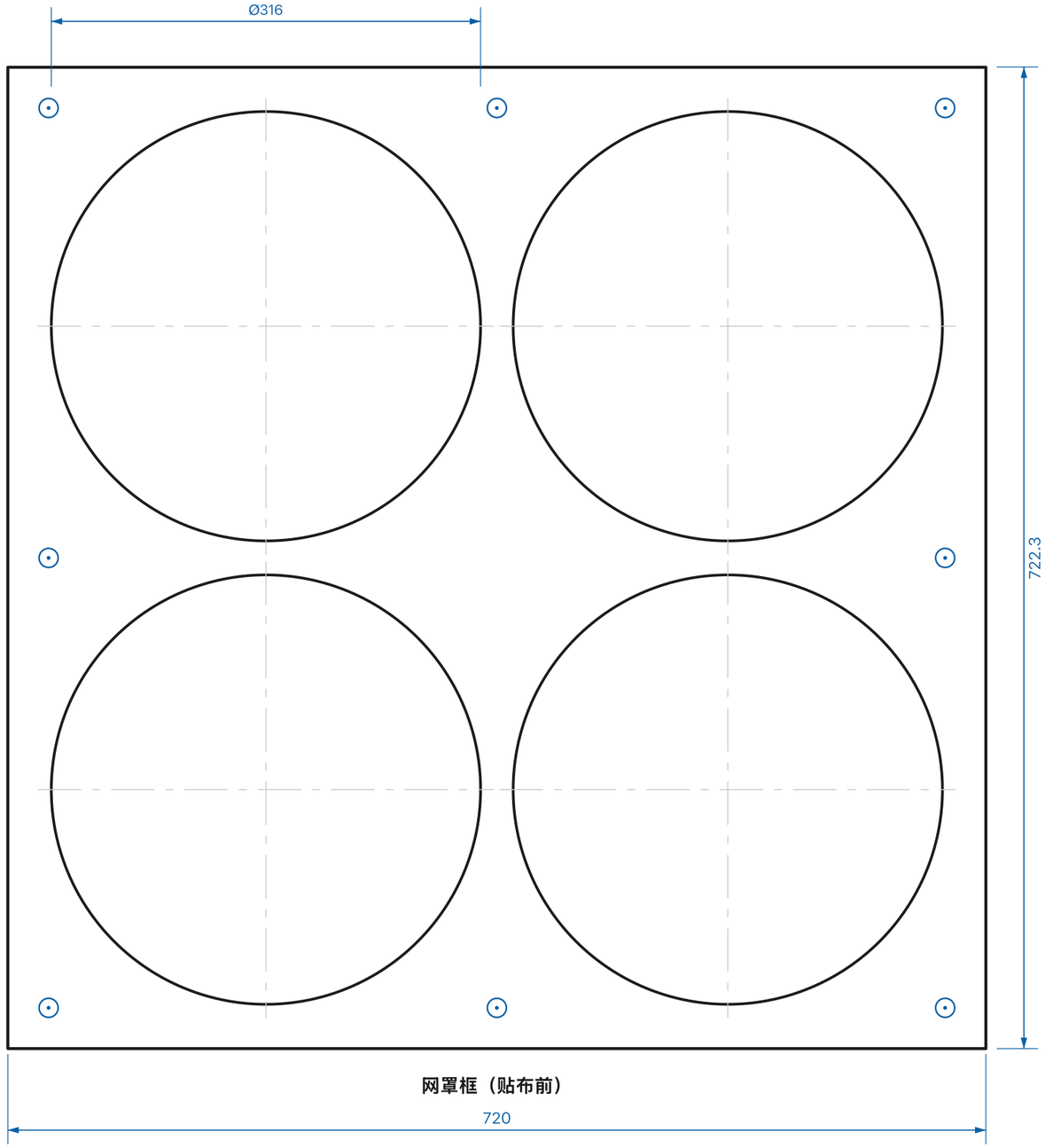
加工说明

- 平板下料 724 × 726.3；装入箱体后因 4.51° 斜置，垂直方向占高 724。
- 上下端面倒 4.51° 斜口（约 1.4mm），否则会顶到顶板 / 底板。
- 螺孔角度务必按到手喇叭实物核对：先用纸板做纸样套在喇叭背面比孔位。
- T 型螺母从背面敲入（M5 或 10–32），便于反复拆装喇叭。
- 障板与侧板、顶底板接缝必须打胶密封。

喇叭孔详图 1:2.5

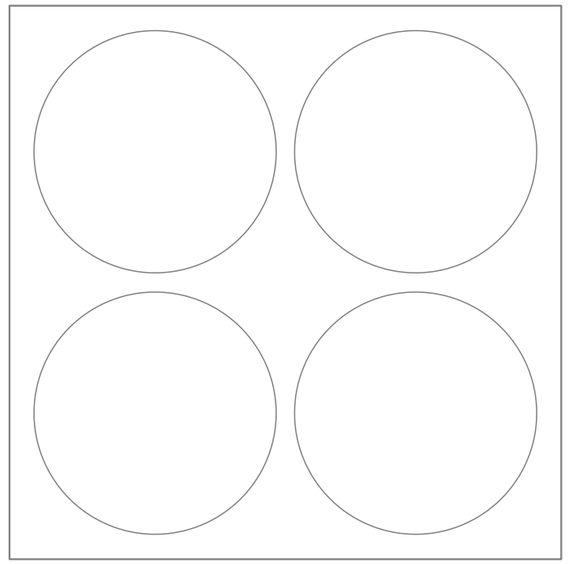


412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
喇叭障板	04 / 08	1:4 / 1:2



加工说明

- 外框 720 × 722.3，比障板四周小 2mm。
- 4 个 Ø316 孔：喇叭法兰 Ø310 从孔中穿出，孔边与喇叭留 3mm 间隙，不能接触。
- 8 个 Ø10 磁铁位（蓝圈）：在框**背面**钻 Ø12 × 深 3.5 浅坑，环氧胶粘 Ø10×3 钕磁铁，磁极方向统一；障板正面同位置拧 M4 铁螺丝。这样网罩正面无螺丝，喷涂后外观干净。
- 贴布：网布从中心向外拉紧贴在框正面，四边回包 15mm，白乳胶/喷胶固定，吹风机收边。
- 布纹方向保持竖直，斜纹会显歪。
- 网罩框外沿做 R3 小圆角，喷同色漆。



装好后正面示意（网布已绷好）

412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
网罩框	05 / 08	1:4

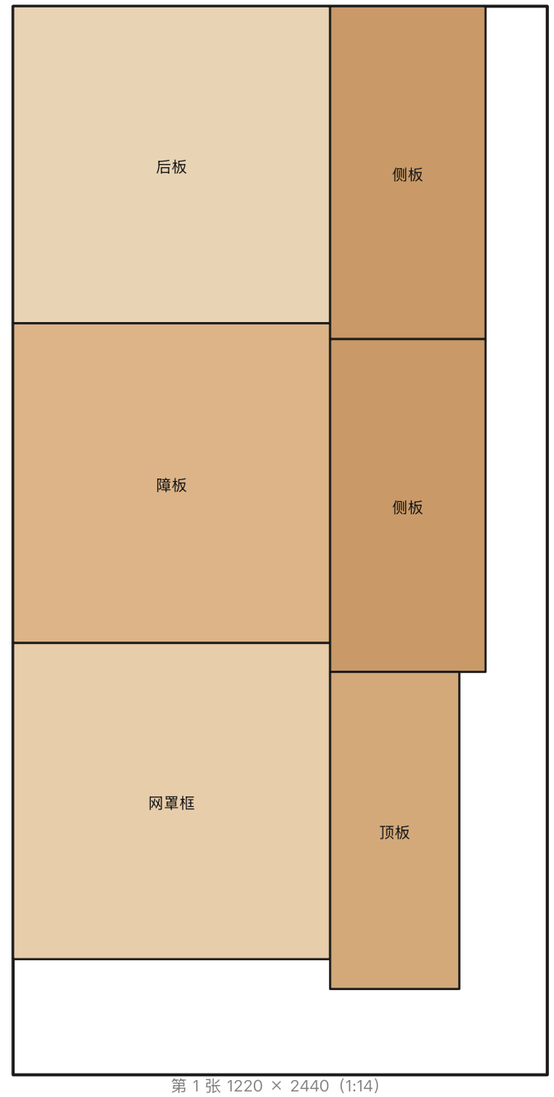
#	名称	数量	材料	尺寸 (mm)	加工备注
1	侧板	2	18mm 桦木多层板	760 × 355（底）/ 295（顶）梯形	前边斜切 4.51°
2	顶板	1	18mm 桦木多层板	724 × 295	前口可倒 1.4mm 斜口
3	底板	1	18mm 桦木多层板	724 × 355	
4	后板	1	18mm 桦木多层板	724 × 724	开插孔板孔
5	喇叭障板	1	18mm 桦木多层板	724 × 726.3	自开 4×Ø283 + 32×Ø6.5 + 2×Ø10
6	网罩框	1	18mm 桦木多层板	720 × 722.3	自开 4×Ø316
7	障板托条	2	18mm 边角料开条	18 × 18 × 688	
8	后板托条	2	18mm 边角料开条	18 × 18 × 724	竖
9	后板托条	2	18mm 边角料开条	18 × 18 × 688	横

说明

净用料约 2.6 m²（含托条 2.7 m²）；因板件多为 724 宽，
单张 1220×2440 排不下，建议买 2 张（第二张余料开托条/做靠模）。

下单话术（可直接复制给商家）：
“18mm 桦木多层板（E0 级），按尺寸开料，公差 ±1mm，
侧板 2 件为梯形：760 高，底边 355，顶边 295，前边斜切，”
其余为矩形，四角切 90°，不要开孔。”

托条可用边角料自己开：18×18 木条共 6 根（长 688 四根、724 两根）。



第 1 张 1220 × 2440（1:14）

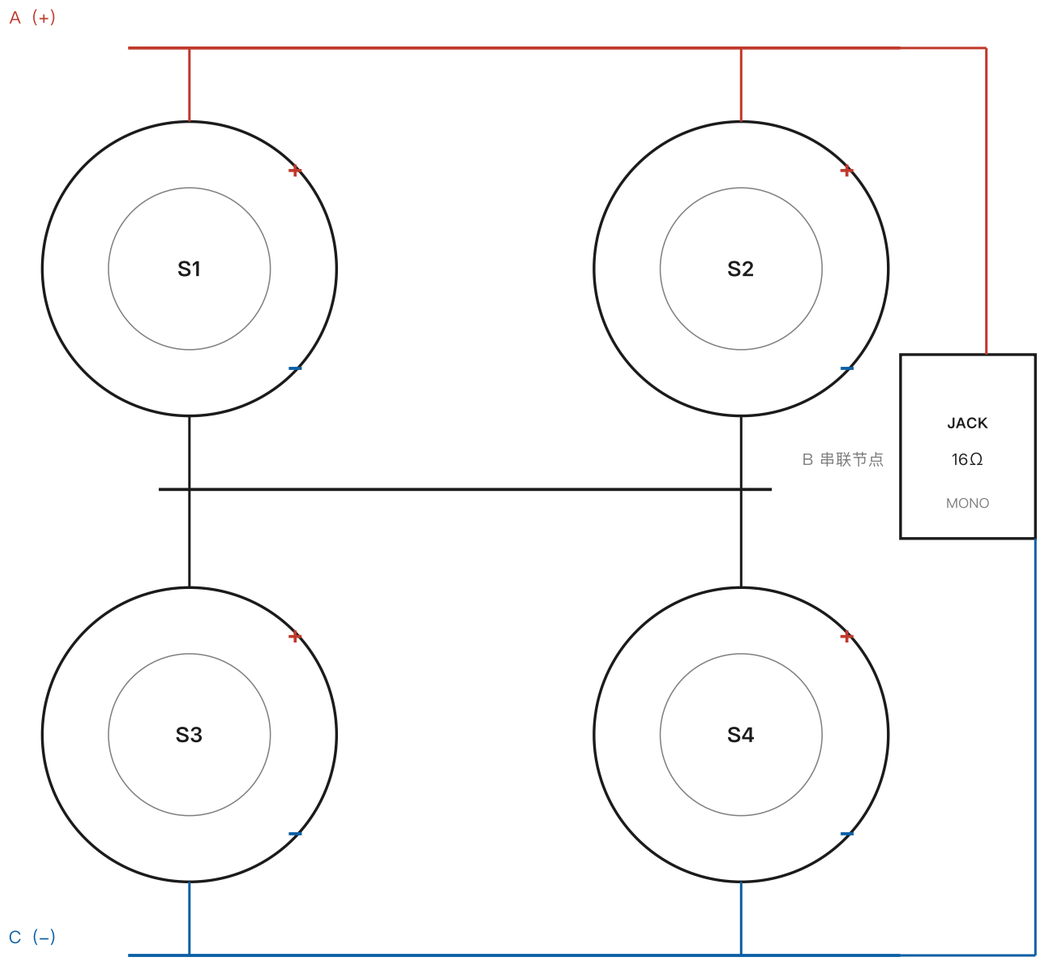
第 2 张：底板 724×355 + 6 根托条

（余料可做靠模/加强条）

412 电吉他箱体 · DIY 施工图

图名	图号	比例
下料清单与排板	06 / 08	1:14

16Ω 单声道接线（并联–串联）



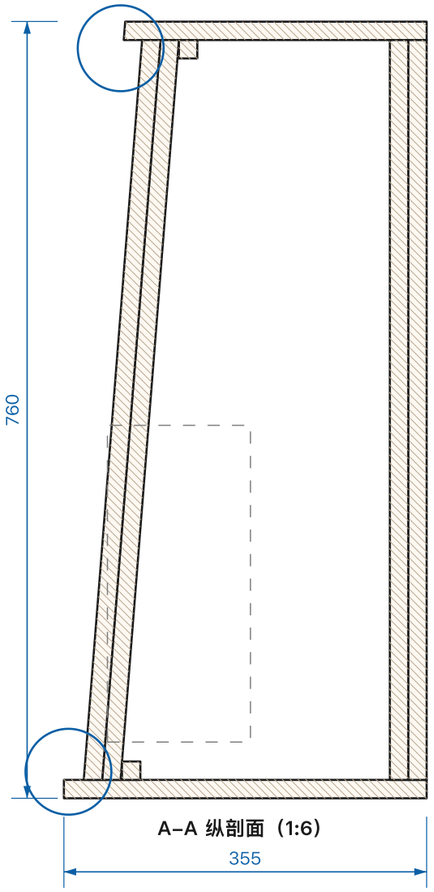
品名	数量	规格 / 建议	备注
喇叭	4 只	12 寸 8Ω 或 16Ω，建议四只同型号	决定总阻抗
喇叭螺丝 + T 母	32 套	M5×25 内六角 + M5 T 型螺母	按实物孔距核孔位
木螺丝	约 130 颗	4×35 沉头；4×50 装箱用	
白乳胶	1 kg	组装用	不要用 502
密封胶	1 支	中性硅酮 / 聚氨酯	障板后板打胶，气密关键
原子灰 + 砂纸	1 套	80/180/320/600 目	批灰打磨
底漆	1 kg	环氧/硝基封闭底漆	封住木纹吸水
黑色纹理音箱漆	1~1.5 kg	双组份聚氨酯哑光黑（喷枪）	也可 8 罐哑光自喷漆
喇叭网布	1.0 × 1.0 m	Marshall 黑白编织网布	留 15cm 余量
网罩磁铁	8 套	Ø10×3 钕磁铁 + M4 铁螺丝	网罩可拆无螺丝
提手	2 个	表面式金属拉手，中心距 152	侧装
脚轮	4 个	2 寸，2 万向 + 2 定向，M8 螺纹	配 M8 T 母
插孔板	1 套	后置双 1/4" 插孔板	16Ω 单声道
喇叭线	2 m	2×0.75mm² 或 18AWG	
包角	选配	R6 圆角专用包角 8 个	圆角后普通包角不合
吸音棉	选配	10mm 聚酯棉，贴后板内侧	不要塞满

接线说明

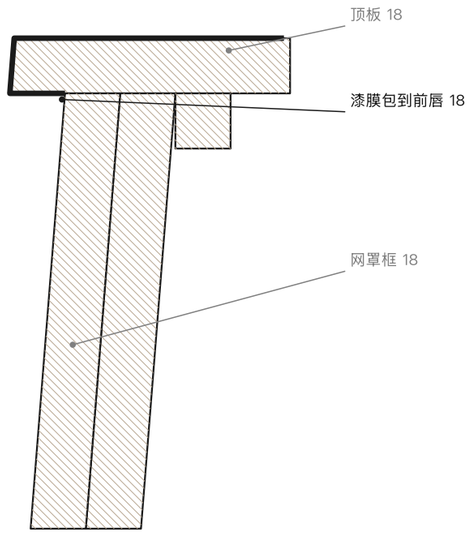
4 只 16Ω 喇叭：上排并联=8Ω，下排并联=8Ω，两组串联=16Ω。
4 只 8Ω 喇叭：同样接法得到 8Ω；4 只 4Ω 喇叭得到 4Ω。
★ 相位一致：四只喇叭的 + 端子必须接在同一路（红线统一接 +），接反会低频抵消、声音发虚。
立体声改法：上排两只并联接 JACK A（8Ω），下排两只接 JACK B（8Ω）。

412 电吉他箱体 · DIY 施工图

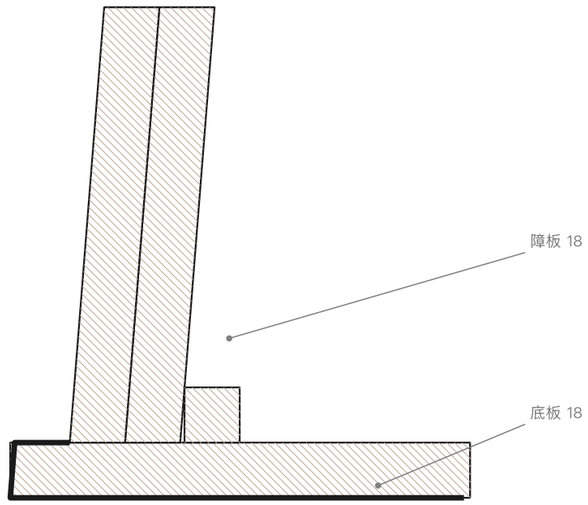
图名	图号	比例
接线图与五金清单	07 / 08	—



A–A 纵剖面（1:6）



详图 A 顶部前角 1:2



详图 B 底部前角 1:2

装配顺序

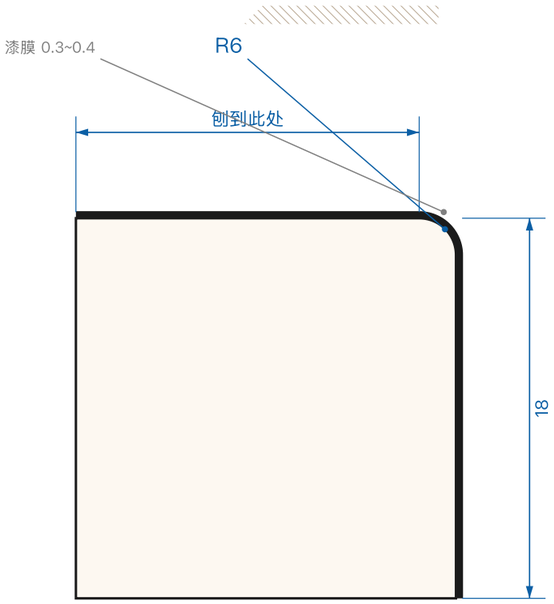
装配层次（从外到内）：
漆膜 → 前唇 18 → 网罩框 18 → 障板 18

1. 侧板/顶板/底板先用胶 + 4×50 螺丝组箱，
   量对角线校正，保持 90°（决定是否方正）。
2. 从前方装入障板，四边与侧板内侧、顶底板
   端面涂胶；内侧沿接缝打一圈密封胶。
3. 从背面把 18×18 托条贴到障板背面并拧紧，
   这一步把障板“夹死”，消除共振。
4. 粘后板托条，试装后板（螺丝 + 密封条）。
5. 外棱 R6 倒角 → 批灰 → 打磨 → 喷底漆 →
   喷黑色面漆 2~3 道（详见 09 图）。
   前唇 18 的凹边一起喷黑，网罩扣上后自然形成阴影线。
6. 装提手、脚轮、插孔板；焊线、装喇叭；
   最后把绷好布的网罩磁吸上去。

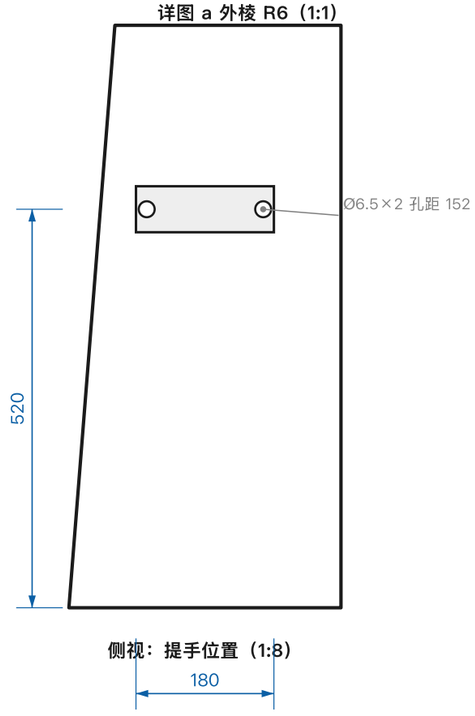
★ 检查：蒙住喇叭孔推障板不应松动；
从插孔往箱内吹气，应基本不漏。
（气密 = 低频紧、不发闷）

412 电吉他箱体 · DIY 施工图

图名	图号	比例
纵剖面与节点详图	08 / 08	1:6 / 1:2



详图 a 外棱 R6（1:1）

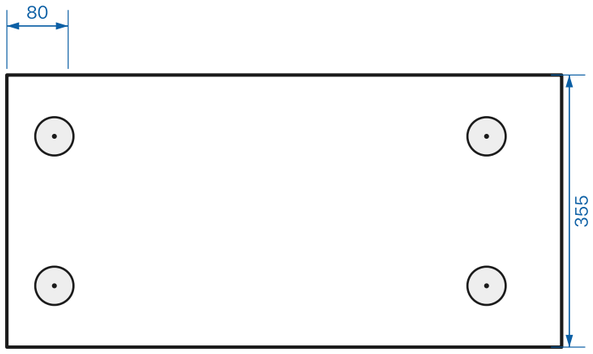


侧视：提手位置（1:8）

详图 b 漆层结构（厚度放大，非比例）



18mm 桦木多层板
原子灰 补平木纹/钉眼
环氧封闭底漆
黑色面漆 第 1 道
黑色面漆 第 2 道



仰视：脚轮位置（1:8）

工艺说明

圆边倒角（R6）

1. 顺序：组装 → 开孔 → 倒角 → 批灰。倒角放在组装之后，棱边才能一次走通、转角不接刀。
2. 修边机 + R6 圆底刀（或 R6 圆角刨），一次走到底，走慢一点，避免木皮撕裂。
3. 8 个三面交汇的箱角是难点：到角上轻抬收刀，再用砂纸手工过渡，不要硬拐。
4. 前唇（障板凹陷 18mm 处）**不倒角**，保持直角，否则网罩会露出缝隙。
5. 倒完用 180 目轻磨棱边，手感圆润即可。

喷涂工艺

1. 批灰：原子灰薄刮 2 遍，填平木纹、钉眼、接缝；干透后 180→320 目砂纸磨平，吹净粉尘。
2. 底漆：环氧/硝基封闭底漆 1~2 遍，封住木材吸水，干后 320 目轻磨。
3. 面漆：黑色哑光聚氨酯 2~3 遍，每遍薄喷，间隔 20~30 分钟，最后一道稍湿出膜。
4. 想要 Marshall 那种细砂纹：面漆加 3~5% 哑光粉，或用「喷点漆」远距离点喷。
5. 完全固化 24~48 小时后再装喇叭、拧五金，否则螺丝会把漆面挤裂。
6. 环境 15~30℃、无风无尘；自喷漆要少量多次。

412 电吉他箱体 · DIY 施工图		
图名	图号	比例
表面工艺与五金布置	09 / 09	1:1 / 1:8